# 腾讯Bugly2025鸿蒙应用行业质量分析报告

腾讯技术工程 2025年12月1日 01:53 广东 7人

以下文章来源于腾讯端服务 ，作者腾讯Bugly

**腾讯端服务**
腾讯端服务，简称TDS，由腾讯Bugly团队发起并创立的腾讯集团内的大前端技术产...

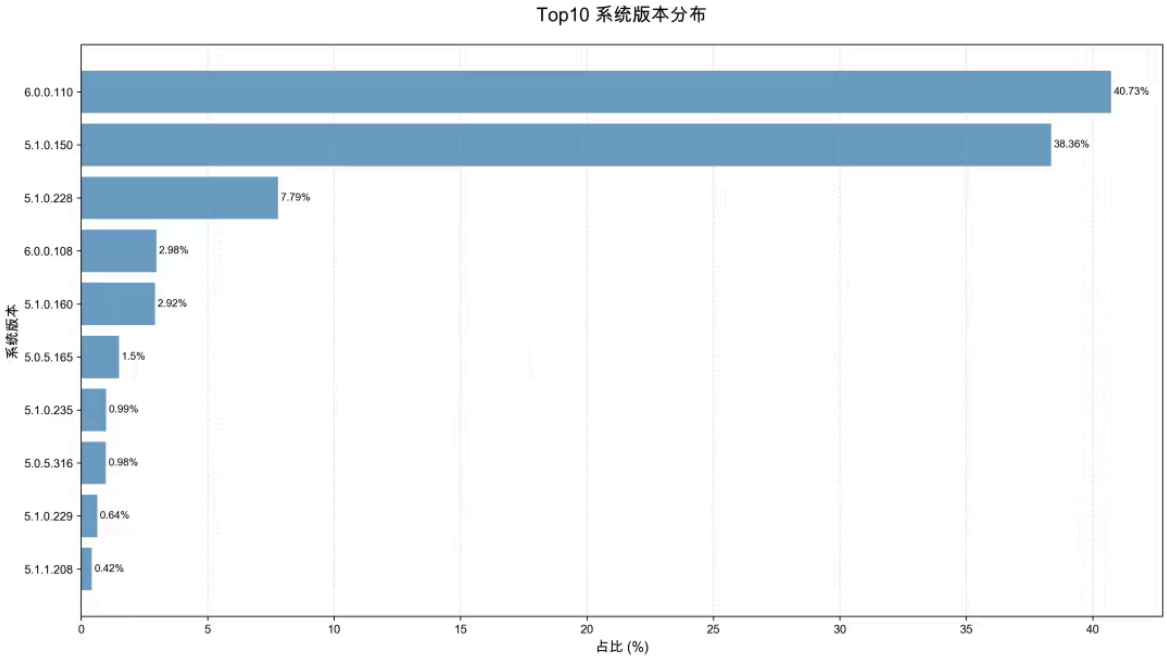
尊敬的开发者伙伴们，随着鸿蒙生态的蓬勃发展，应用质量已成为决定用户体验与业务成败的关键。为帮助广大开发者洞察行业现状、优化应用性能，Bugly推出本年度鸿蒙应用行业质量分析报告，旨在为广大开发者提供一份客观、全面的质量参考，助力大家精准定位问题、优化应用性能，共同提升鸿蒙生态的应用体验。

免责声明： 本报告数据源因样本范围、统计口径及应用类型的差异，可能与全量市场的实际情况存在偏差。报告内容及结论仅供参考，不构成任何确定性建议。

## 一、鸿蒙生态现状概览

### 1、系统版本分布（截止2025年11月）

据Bugly统计数据，最新发布的**HarmonyOS 6.0**版本已逐渐成为主流，占比达到40%，这表明鸿蒙用户相对拥有较强的系统升级意愿。开发者在积极适配HarmonyOS 6.0 新特性并为用户带来更前沿体验的同时，也应注意观察和保障应用的兼容性与稳定性。

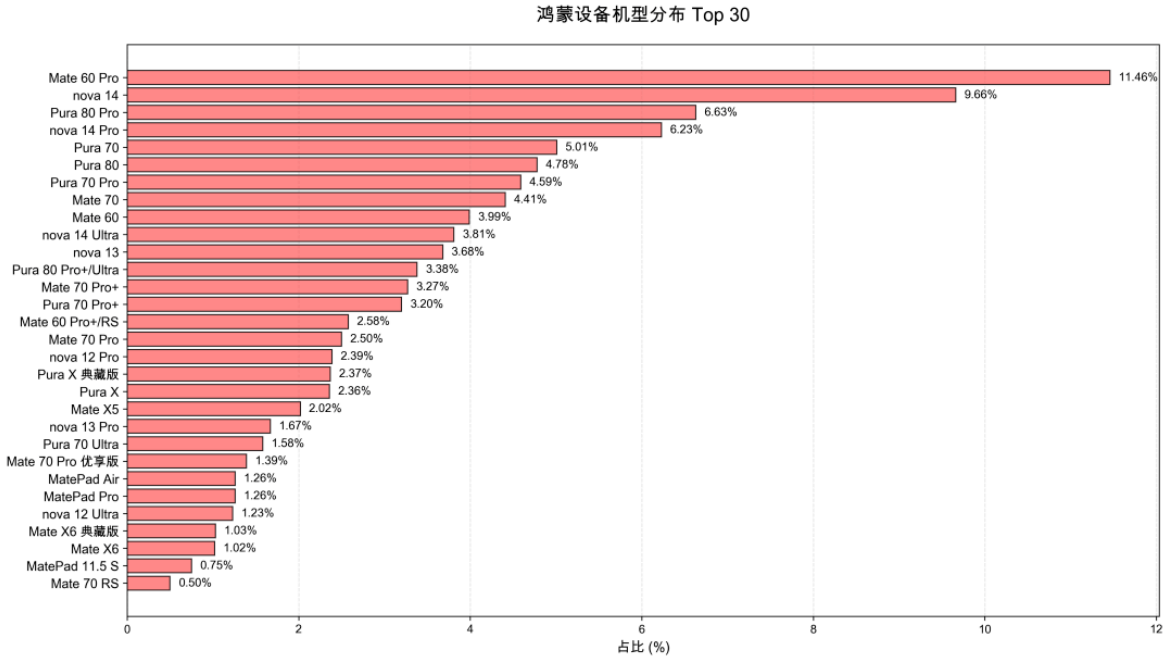



### 2、Top 30 机型分布

当前使用纯血鸿蒙系统的设备机型分布以 **中高端机型** 为主，其中以Mate、Pura系列代表的高端机型占比达 50% 以上，Nova系列代表的中端机型也位居前列。除手机外，

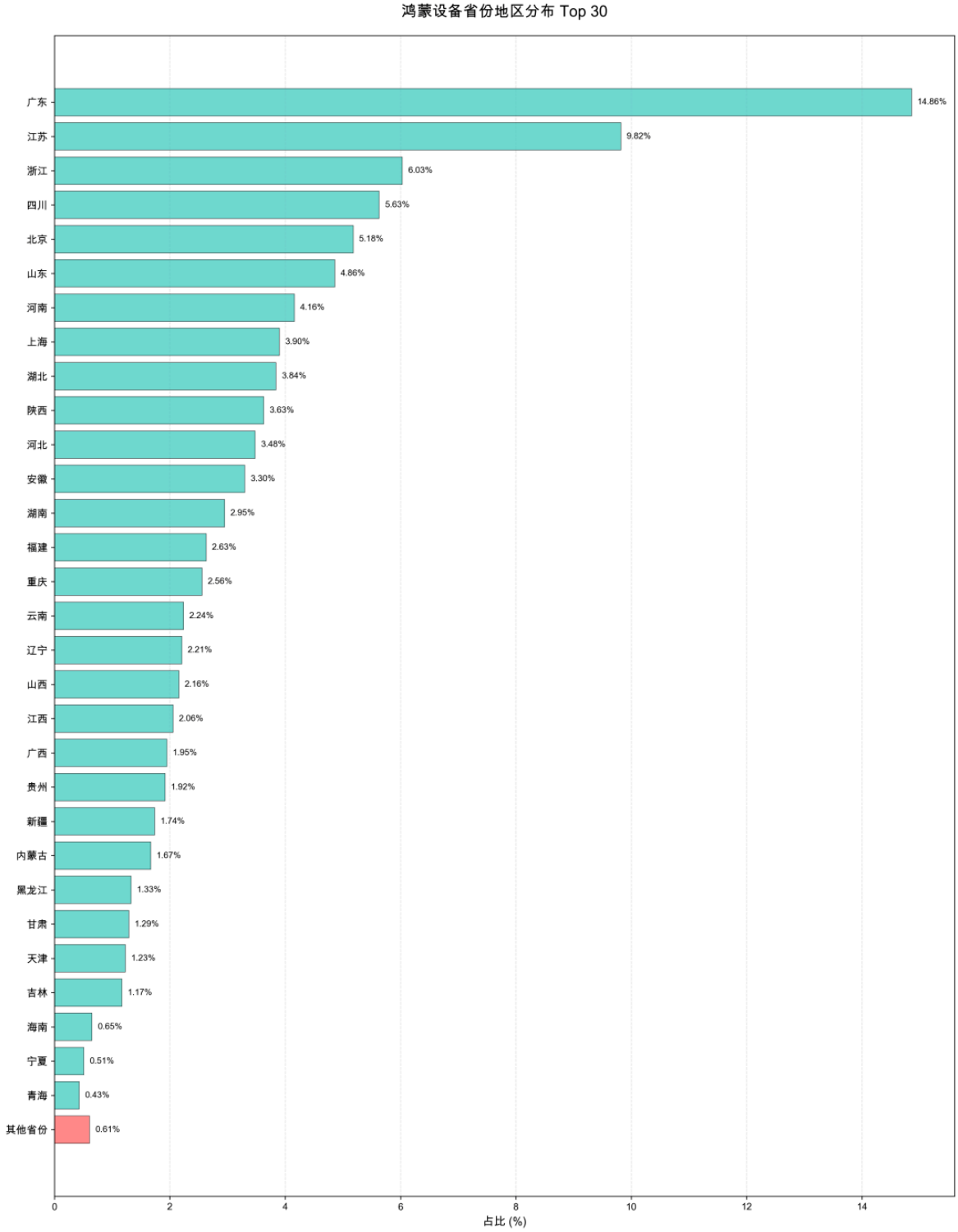
MatePad系列的平板设备同样值得留意，占据了其中约 3% 的份额。当前设备机型分布表明，应用在适配鸿蒙系统时，可以优先满足中高端设备用户的使用诉求。

同时，据国际数据公司IDC中国季度手机市场跟踪报告显示，2025年Q3中国智能手机出货量为6840万台，华为以1040万台出货量、15.2%市场份额位列第三。除此之外，华为智能穿戴设备、车机系统、PC等也有较大的市场保有量，整体而言，鸿蒙系统的用户量还有较大增长空间，设备机型分布也将持续分散扩大。




### 3、Top 30 省份地区分布

数据显示，纯血鸿蒙设备已遍布全国所有省份及重点城市，其中经济水平较高或用户基数庞大的沿海及中部省份位列前茅。

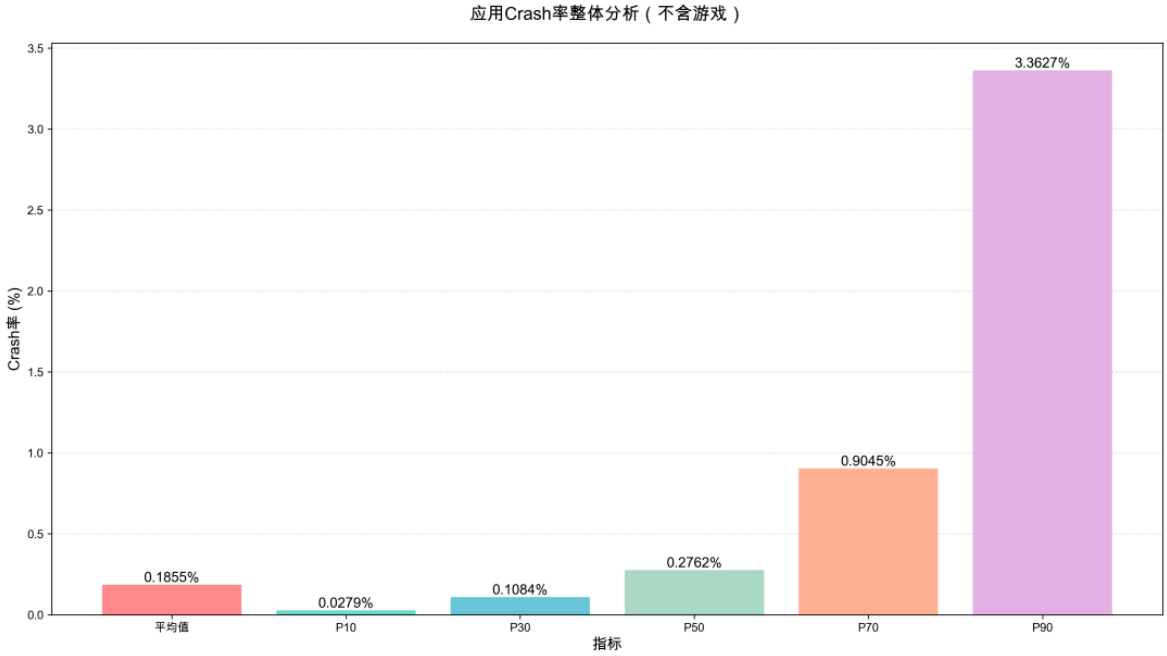



## 二、应用稳定性深度分析

### 1、鸿蒙应用Crash率分析

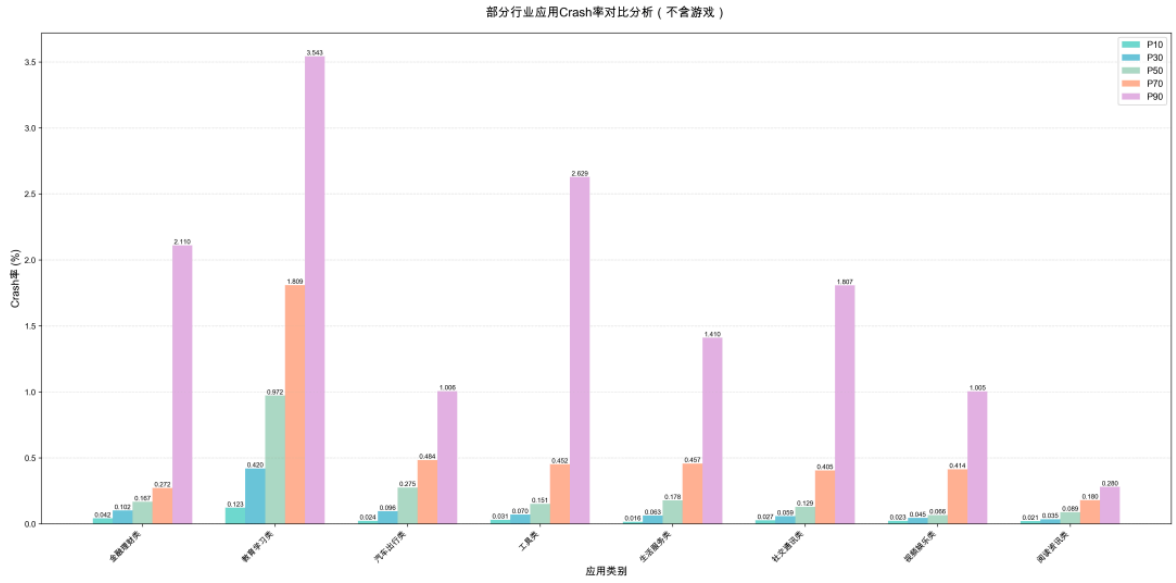
Crash即崩溃，指用户在使用 App 的过程中，遇到因为程序错误导致的突然闪退，进程被杀死且用户操作中断的情况。崩溃对用户体验影响极大，在一定程度上影响业务的口碑和用户留存。

Bugly鸿蒙通过捕获 App 崩溃事件及对应的现场数据，为开发者提供对应的崩溃堆栈及相关日志信息，方便开发者定位崩溃原因，修复程序错误，从而降低崩溃率。




游戏应用因引擎特性导致的后台无感知崩溃或卡死退出较多，暂不计入数据，下同。

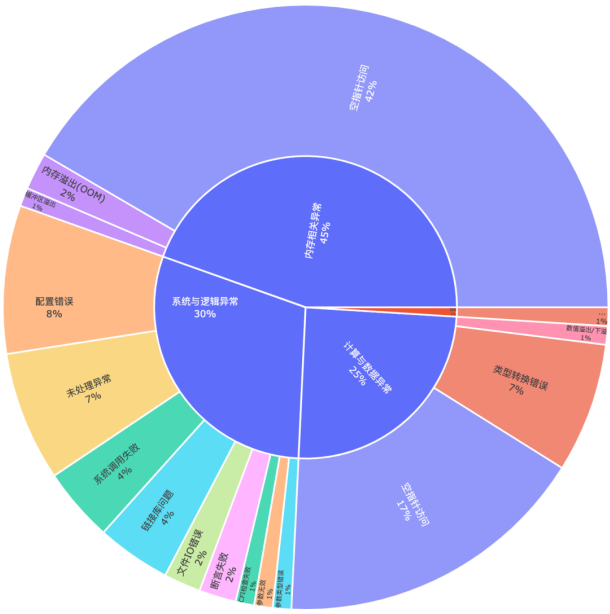
Bugly平台统计鸿蒙应用Crash率平均值为 0.1855%，P50 Crash率数据为 0.2762%，表明应用质量数据存在两极分化，前 50% 业务应用更关注崩溃问题对用户留存的影响，Crash率数据表现更优异。P10 Crash率数据为 0.0279%，当Crash率低于这个值时，代表应用崩溃质量水平已经进入前 10% 的行列。




Crash率数据在不同行业之间存在明显差异，其中教育学习类较其他行业较高，表明纯血鸿蒙上教育学习类应用质量还有待提升。各类别 P10 和 P90 的数据差距也相差较大，表明当前鸿蒙应用质量水平在各行业中两极分化比较严重，尤其是金融理财、工具类等应用产品表现更加突出。

## 2、鸿蒙应用Crash问题分析

Bugly统计鸿蒙端 Top Crash问题进行分析，得出问题的分类占比如图所示。




- 内存相关问题占比较高，占所有问题大类中的45%，说明内存管理是鸿蒙开发中的关键问题领域。
- 空指针访问是最主要的具体问题类型，其中Native层的空指针异常占比 42%，ArkTs层 undefined对象访问问题占比 17%，是所有错误类型中占比最高的，需要重点关注优化。
- 系统逻辑异常不容忽视，其中系统配置、未处理异常、调用失败、链接库等问题均占比较高，表明在调用系统方法时的异常处理机制上需要加强。

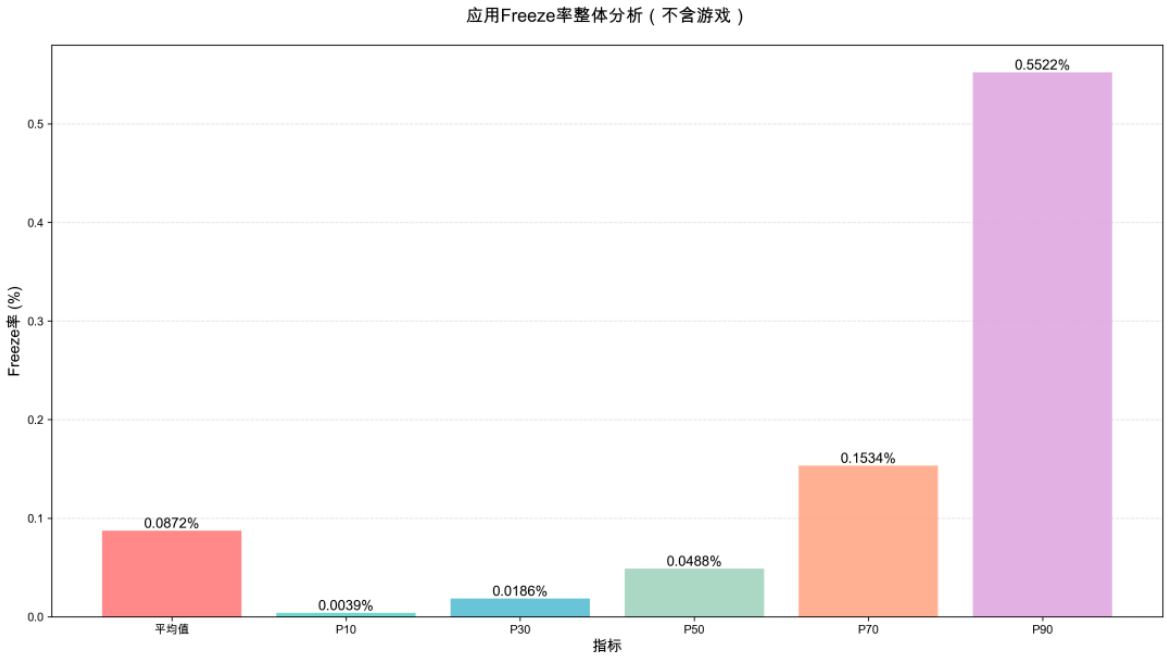
针对上述占比较高问题，应用可以朝以下方向进行**重点优化**。

- **加强空指针检查机制：**建立完善的空指针检查和处理机制，在关键数据访问点增加判空逻辑。
- **优化内存管理策略：**引入智能指针等现代C++特性，加强内存生命周期管理，定期进行内存泄漏检测。Bugly鸿蒙当前也已经支持内存指标统计，能够真实反映业务在线上运行期间的内存使用情况。
- **完善异常处理体系**：建立统一的异常捕获和处理框架，确保所有可能抛出异常的代码都有相应的处理逻辑。
- **强化数据校验机制：**在数据转换和计算操作前增加类型检查和边界校验，防止溢出和转换错误。
- **规范配置管理流程：**建立标准化的配置文件管理机制，增加配置项的有效性校验，减少因配置错误导致的系统异常。

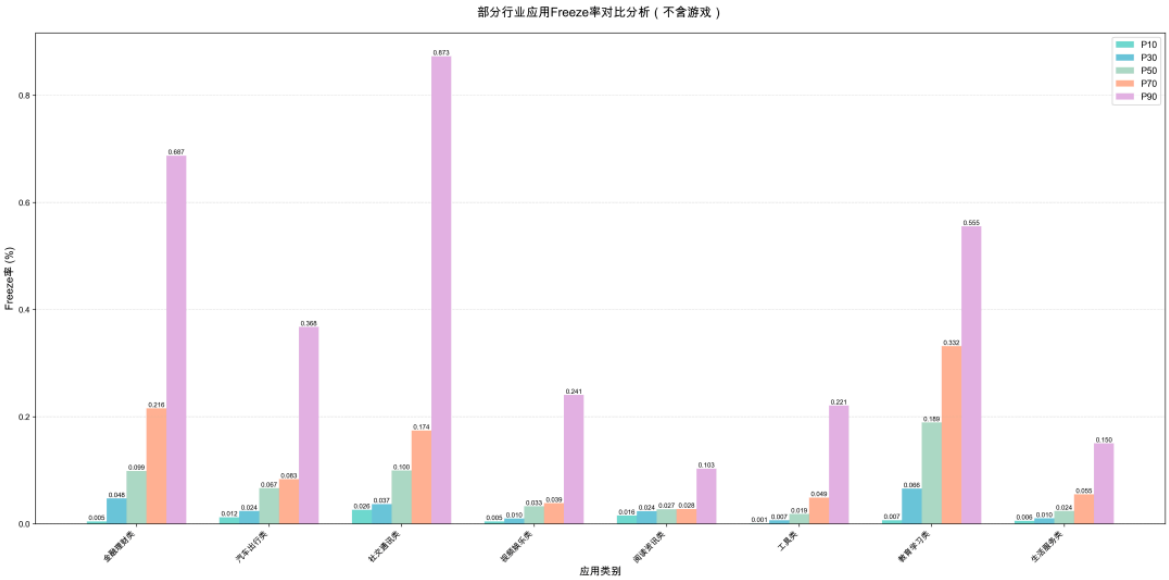
### 3、鸿蒙应用Freeze率分析

卡顿问题是用户在使用应用的过程中，遇到由于主线程逻辑复杂或异常超时，导致的App响应不及时，页面跳转动画不流畅的情况。严重的卡顿（App长时间无响应）会触发应用Freeze，也就是卡死问题，进程直接被系统杀死，在用户角度表现为闪退。

Bugly鸿蒙支持通过FPS和挂起率指标来衡量业务UI交互的流畅度，也支持通过系统Freeze事件采集上报应用卡死异常，方便业务快速定位导致卡顿/Freeze的具体原因，从而实现对鸿蒙应用卡顿率的进一步优化。




Bugly平台统计鸿蒙应用Freeze率平均值为 0.0872%，P50 Freeze率数据为0.0488%，表明Freeze率数据在不同业务上存在分化，复杂的业务应用可能引入更多卡顿问题。P10 Freeze率数据为 0.0039%，表明对希望达到优秀Freeze率水平的应用要求将会更高。




Freeze率在不同行业之间同样存在明显差异，其中社交通讯类业务相对较为复杂，在P10和 P90 的Freeze率上明显高于其他分类，量级分化也较为严重，不同社交应用之间的Freeze率差异较大。而在工具类应用、视频类应用中，部分业务对Freeze问题治理投入更多，优秀产品能做到更低的Freeze率，带来更好的用户体验。

### 4、鸿蒙应用Freeze问题分析

Bugly统计鸿蒙端Top Freeze问题进行分析，得出问题的分类占比如图所示：




- 主线程阻塞占比 50%，是Freeze问题的主要原因。其中包括执行耗时操作、锁等待、网络请求、IO、数据库操作、大量计算等。一方面表明应用对鸿蒙主线程处理链路设计不够恰当，另一方面也凸显出不合理的锁竞争或同步机制给应用流畅性带来较大挑战。
- 系统服务占比 21%，是不可忽视的第二因素。表明应用与鸿蒙系统底层服务（如进程通信、服务启动等）交互时存在超时或阻塞，其中部分原因是对系统服务调用超时处理不当导致，或遭遇了系统逻辑处理繁忙。
- 渲染与UI问题占比16%，这类问题意味着即使主线程未被阻塞，应用也可能因为视图层级过深、布局测量绘制耗时过长导致UI无法按时完成渲染，造成视觉卡顿或无响应。

针对上述主要问题，建议从以下方向进行**重点优化**：

- **严守主线程红线，推进异步化改造：**建立代码规范，尽量避免网络请求、文件读写、复杂计算占用主线程，合理使用锁同步机制。同时也可以利用Bugly鸿蒙卡顿监控能力，分析高挂起率场景和主线程耗时函数。
- **优化系统服务交互，增加韧性容错：**对所有系统服务调用设置合理的超时机制，并实现降级策略。避免在关键路径（如启动、核心交互）上进行密集的跨进程通信。
- **深度优化UI渲染管线：**使用IDE的性能分析工具持续监控UI线程，简化布局层级，减少过度渲染。

## 三、结语 & 问卷调研

Bugly 始终致力于为鸿蒙生态提供更强大的质量监控与保障能力。目前，Bugly鸿蒙已支持崩溃采集、卡顿分析、内存指标、日志诊断等全面的应用监控定位能力，欢迎感兴趣的开发者通过官网接入并体验“**Bugly鸿蒙专业版**”。
接入方式：Harmony(鸿蒙) SDK 接入指南 | Bugly 专业版

同时，为了持续提升鸿蒙应用体验，我们也希望倾听每一位开发者的真实声音，我们诚挚地邀请您 **参与Bugly面向鸿蒙应用的行业问卷调研**。您的宝贵意见将直接帮助我们更好地理解开发过程中的痛点与需求，从而优化 Bugly 的产品与服务，与您共同推动鸿蒙应用质量的进步。
问卷链接：Bugly鸿蒙应用质量行业调研 – 腾讯问卷

PS: 完成问卷后，凭截图联系Bugly小助手的前10位参与者，将获赠礼品一份。

> Bugly（bugly.tds.qq.com）是专业的监控定位分析平台，作为腾讯端服务联盟（tds.qq.com）的重要成员，提供研发全流程、全平台、智能化的监控定位分析解决方案，助力全球开发者高效地构建高质量应用。



腾讯端服务



Bugly客户经理

阅读 675

**留言**

写留言

还没有留言，来写首评